# Fuerza y flexibilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Definir la fuerza y la flexibilidad y conocer sus tipos
- Realizar ejercicios de fuerza con autocarga con una técnica segura
- Aplicar métodos de estiramiento correctos
- Conocer los factores que influyen en ambas capacidades y su relación con la salud

## Para pensar

**¿Hay que levantar pesas en un gimnasio para ser fuerte?**

**Explicación**

## ¿Qué es la fuerza?

La **fuerza** es la capacidad de los músculos para vencer, soportar o frenar una resistencia: el propio peso, un objeto, un compañero o la gravedad. La producen los músculos al contraerse, gracias a las órdenes del sistema nervioso.

Es importante para la salud porque:

- Protege las **articulaciones** y la **espalda**: los músculos actúan como un corsé natural.
- Fortalece los **huesos**: en la adolescencia se forma la mayor parte de la masa ósea de toda la vida.
- Mejora la **postura** y previene lesiones en otros deportes.
- Facilita las tareas diarias: llevar la mochila, subir escaleras, cargar la compra.

undefined

## Tipos de fuerza

| Tipo | Qué es | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Fuerza máxima** | la mayor fuerza posible en una contracción | levantar el máximo peso una vez |
| **Fuerza explosiva** (fuerza-velocidad) | mucha fuerza en muy poco tiempo | saltar, lanzar, salir de tacos |
| **Fuerza resistencia** | repetir un esfuerzo muchas veces sin fatigarse | remar, escalar, nadar |

Según cómo trabaja el músculo, la contracción puede ser **dinámica** (hay movimiento: una sentadilla) o **isométrica** o estática (sin movimiento: aguantar una plancha). En la ESO se trabajan sobre todo la fuerza resistencia y la fuerza explosiva con cargas ligeras.

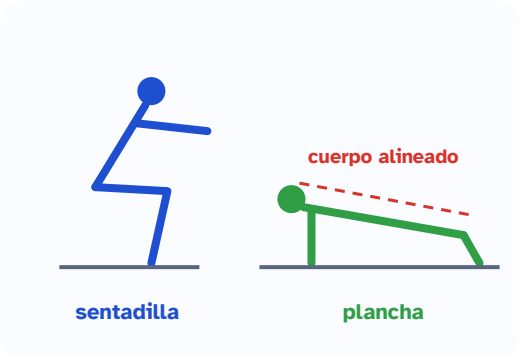
undefined

## Entrenar la fuerza con autocarga

La **autocarga** usa el propio peso del cuerpo. También se usan cargas ligeras: balones medicinales, gomas elásticas o un compañero (ejercicios por parejas). Ejercicios básicos:

- **Tren inferior**: sentadillas, zancadas, saltos, subir a un banco.
- **Tren superior**: flexiones de brazos (apoyando las rodillas para empezar), fondos en banco, lanzamientos.
- **Zona media (core)**: plancha frontal y lateral, puente de glúteo, abdominales sin tirar del cuello.

Se organiza en **series** y **repeticiones**: por ejemplo, 3 series de 12 repeticiones con 1 minuto de descanso entre series.




## Técnica y seguridad en la fuerza

- **Calentar** siempre antes.
- **Espalda recta** y abdomen activado; en las sentadillas, las rodillas siguen la dirección de los pies y no se meten hacia dentro.
- **Respirar**: soltar el aire en el esfuerzo y cogerlo al volver. No bloquear la respiración.
- Movimientos **controlados**, sin tirones ni rebotes.
- Primero la **técnica**, después la cantidad.
- **Equilibrar**: trabajar músculos opuestos (abdomen y espalda, cuádriceps e isquiotibiales).
- Descansar al menos **48 horas** antes de volver a trabajar intensamente el mismo grupo muscular.

Las cargas máximas no son adecuadas en la adolescencia; con autocarga bien hecha no hay riesgo para el crecimiento.

undefined

## ¿Qué es la flexibilidad?

La **flexibilidad** es la capacidad de realizar movimientos con la máxima amplitud en una articulación. Depende de dos componentes:

- **Movilidad articular**: lo que permite la forma de la articulación (huesos, ligamentos).
- **Elasticidad muscular**: la capacidad del músculo de estirarse y volver a su longitud.

A diferencia de las demás capacidades, la flexibilidad **disminuye desde la infancia** si no se trabaja: por eso es tan importante mantenerla. Las chicas suelen ser algo más flexibles que los chicos, y todos somos más flexibles por la tarde que por la mañana, y con los músculos calientes.

undefined

## Métodos de estiramiento

| Método | Cómo se hace | Cuándo |
|---|---|---|
| **Dinámico** | balanceos y movimientos amplios y controlados | en el calentamiento |
| **Estático pasivo** | llevar el músculo a una posición de estiramiento y mantener 15-30 s | vuelta a la calma, sesiones de flexibilidad |
| **Estático activo** | mantener la posición con la fuerza de los músculos opuestos | yoga, gimnasia |
| **Con compañero** | otra persona ayuda a aumentar la amplitud, con mucho cuidado | siempre con comunicación y sin dolor |

Nunca hay que dar **rebotes**: activan un reflejo que contrae el músculo y puede provocar roturas.

undefined

## Normas para estirar bien

- Estira con los músculos **calientes**, nunca en frío.
- Busca una sensación de **tensión suave**, nunca dolor.
- Mantén la posición de **15 a 30 segundos** respirando con calma; al soltar el aire, el músculo se relaja y puedes avanzar un poco.
- Estira los **dos lados** por igual.
- Cuida la **espalda**: al estirar las piernas, inclínate desde la cadera con la espalda recta.
- Sé **constante**: varias veces por semana es más eficaz que una sesión larga.

Los grupos más acortados en adolescentes que pasan muchas horas sentados son los **isquiotibiales** (parte posterior del muslo), los **flexores de la cadera** y el **pectoral**.

undefined

## Fuerza y flexibilidad, un equipo

Fuerza y flexibilidad no se oponen: se complementan. Un músculo fuerte pero acortado limita el movimiento y tira de las articulaciones; un músculo muy flexible pero débil no protege bien la articulación.

Un buen ejemplo es la **espalda**: el dolor de espalda en jóvenes suele deberse a un abdomen y unos músculos de la espalda débiles junto con isquiotibiales acortados. Un programa sencillo de fortalecimiento del core y estiramientos de piernas lo previene.

Disciplinas como el **yoga**, el **pilates**, la escalada o la gimnasia trabajan ambas capacidades a la vez.

undefined

## Valorar fuerza y flexibilidad

| Prueba | Qué mide |
|---|---|
| Salto horizontal a pies juntos | fuerza explosiva de piernas |
| Lanzamiento de balón medicinal (2-3 kg) | fuerza explosiva de brazos y tronco |
| Abdominales en 30 s | fuerza resistencia del abdomen |
| Plancha mantenida | fuerza isométrica del core |
| Flexión de tronco sentado (sit and reach) | flexibilidad de isquiotibiales y espalda |
| Rascarse la espalda (back scratch) | flexibilidad de hombros |

Anota tus resultados al inicio del curso y repítelos tras un programa de 6-8 semanas: comprobarás tu progreso.

undefined

## Fuerza y flexibilidad

| | |
|---|---|
| **Fuerza** | máxima · explosiva · resistencia |
| **Autocarga** | sentadilla · flexión · plancha · series × reps |
| **Seguridad** | espalda recta · respirar · técnica antes que cantidad |
| **Flexibilidad** | movilidad articular + elasticidad muscular |
| **Estirar** | en caliente · 15-30 s · sin dolor ni rebotes |

## Ejercicios

1. **Define fuerza y nombra sus tres tipos.**

2. **Indica el tipo de fuerza principal en: salto de longitud, remo, halterofilia.**

3. **Diferencia una contracción dinámica de una isométrica con un ejemplo.**

4. **Escribe cuatro normas de seguridad en el trabajo de fuerza.**

5. **Propón un ejercicio de autocarga para cada zona: piernas, brazos, core.**

6. **¿Qué dos componentes determinan la flexibilidad?**

7. **¿Por qué no se debe estirar con rebotes?**

8. **¿Qué músculos suelen estar acortados en quienes pasan mucho tiempo sentados?**

9. **Explica por qué fuerza y flexibilidad se complementan con el ejemplo de la espalda.**

10. **Diseña un programa de 6 semanas de fuerza y flexibilidad con dos pruebas de valoración.**

## Practica

1. **Trabajar con el propio peso del cuerpo se llama...**
   - **A)** fuerza máxima
   - **B)** autocarga
   - **C)** estiramiento
2. **Saltar o lanzar requiere sobre todo fuerza...**
   - **A)** máxima
   - **B)** isométrica
   - **C)** explosiva
3. **Aguantar una plancha sin moverse es una contracción...**
   - **A)** isométrica
   - **B)** dinámica
   - **C)** explosiva
4. **En el esfuerzo de un ejercicio de fuerza conviene...**
   - **A)** bloquear la respiración
   - **B)** coger aire
   - **C)** soltar el aire
5. **La flexibilidad depende de la movilidad articular y de la...**
   - **A)** velocidad
   - **B)** elasticidad muscular
   - **C)** estatura
6. **Con la edad, si no se trabaja, la flexibilidad...**
   - **A)** disminuye
   - **B)** aumenta
   - **C)** no cambia
7. **Un estiramiento estático se mantiene...**
   - **A)** 2 s
   - **B)** 15-30 s
   - **C)** 3 min con rebotes
8. **Los rebotes al estirar...**
   - **A)** mejoran el estiramiento

**B)** son obligatorios
**C)** deben evitarse

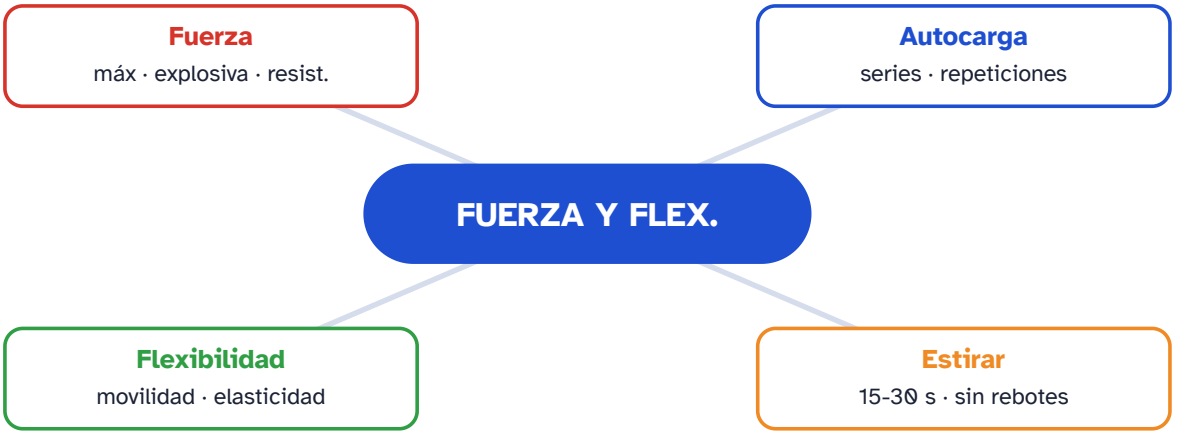
9. **La prueba sit and reach mide la flexibilidad de…**
   **A)** isquiotibiales y espalda
   **B)** hombros
   **C)** tobillos

10. **Entre dos sesiones intensas del mismo grupo muscular se recomienda descansar…**
    **A)** 5 minutos
    **B)** 48 horas
    **C)** una semana obligatoria

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Los tres tipos de fuerza con un ejemplo; Cómo se hace una sentadilla segura; De qué depende la flexibilidad y por qué disminuye; Normas para estirar bien.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Fuerza**

Capacidad de vencer, soportar o frenar una resistencia.

**Fuerza explosiva**

Mucha fuerza en muy poco tiempo.

**Fuerza resistencia**

Repetir un esfuerzo muchas veces.

**Autocarga**

Ejercicios con el propio peso corporal.

**Isométrica**

Contracción sin movimiento, como la plancha.

**Flexibilidad**

Amplitud de movimiento de una articulación.

**Estiramiento estático**

Mantener 15-30 s una posición sin rebotes.

**Core**

Musculatura de la zona media: abdomen, espalda, glúteos.

## Soluciones

1. **B)** Sentadillas, flexiones.
2. **C)** Mucha fuerza en poco tiempo.
3. **A)** Estática.
4. **C)** Exhalar al empujar.
5. **B)** Dos componentes.
6. **A)** Desde la infancia.
7. **B)** Respirando.
8. **C)** Reflejo de contracción.
9. **A)** Flexión de tronco sentado.
10. **B)** Recuperación.

## Soluciones de los ejercicios

1. Capacidad de vencer, soportar o frenar una resistencia. Máxima, explosiva y resistencia.
2. Explosiva, resistencia, máxima.
3. Dinámica: con movimiento (flexión). Isométrica: sin movimiento (plancha).
4. Calentar, espalda recta, respirar sin bloquear, técnica antes que cantidad (también descansar 48 h).
5. Sentadilla, flexión de brazos, plancha.
6. Movilidad articular y elasticidad muscular.
7. Porque provocan un reflejo de contracción del músculo y aumentan el riesgo de rotura.
8. Isquiotibiales, flexores de la cadera y pectoral.
9. Un core fuerte protege la columna y unos isquiotibiales flexibles evitan tirones en la zona lumbar; juntos previenen el dolor de espalda.
10. Respuesta abierta; debe incluir progresión, frecuencia semanal, ejercicios seguros y pruebas al inicio y al final.